

Рабочая тетрадь № 4

Информатика · Алгебра логики и побитовые операции в Python

Параметр	Значение
Дисциплина	Информатика
Институт	ИПТИП
Кафедра	Индустриального программирования
Вид учебного материала	Методические указания к семинарским занятиям
Преподаватель	Александров Алексей Сергеевич
Семестр	1 семестр

1. Алгебра логики

Теоретический материал

Высказывание — утверждение, которое может принимать два значения: истина либо ложь. Если высказывание A ложно, записывают $A = 0$, иначе $A = 1$.

В алгебре логики высказывания рассматривают как переменные, принимающие значения 0 или 1. Исследуют, как истинность составного высказывания зависит от истинности его частей. Правила операций с такими переменными изучает **булева алгебра (алгебра логики)**.

Пусть A и B — высказывания. Основные логические операции:

Операция	Обозначение	Когда результат истинен
Отрицание «НЕ»	$\neg A$	A ложно
Конъюнкция «И»	$A \wedge B$	Оба высказывания истинны
Дизъюнкция «ИЛИ»	$A \vee B$	Хотя бы одно высказывание истинно
Импликация «следует»	$A \rightarrow B$	Во всех случаях, кроме $A = 1, B = 0$
Эквивалентность	$A \sim B$	Значения совпадают
Исключающее ИЛИ	$A \oplus B$	Значения различаются

Таблица элементарных логических операций

A	$\neg A$	B	$\neg B$	$A \vee B$	$A \wedge B$	$A \rightarrow B$	$A \sim B$	$A \oplus B$
0	1	0	1	0	0	1	1	0
0	1	1	0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0	0	0	1
1	0	1	0	1	1	1	1	0

Приоритет операций

Сначала выполняют действия в скобках, затем отрицание, конъюнкцию, дизъюнкцию, импликацию и эквивалентность. Однотипные операции в этой тетради выполняются слева направо. Для выражений с исключающим ИЛИ порядок явно задаётся скобками.

Таблица истинности содержит все возможные комбинации значений переменных и значение логической формулы для каждой комбинации. Для n переменных в ней 2^n строк.

Пояснение: $\bar{A}$ и $\neg A$ означают отрицание. Знаки $\wedge$ и $\&$ в математической записи обозначают «И», $\vee$ — «ИЛИ». Не путайте математический знак эквивалентности $\sim$ с оператором побитовой инверсии $\sim$ в Python.

2. Примеры

Пример 1. Таблица истинности

Составьте таблицу истинности выражения

$$(\neg A \vee (B \wedge A)) \rightarrow B.$$

Решение: последовательно вычисляем отрицание, конъюнкцию, дизъюнкцию и импликацию.

A	B	$\neg A$	$B \wedge A$	$\neg A \vee (B \wedge A)$	$(\neg A \vee (B \wedge A)) \rightarrow B$
0	0	1	0	1	0
0	1	1	0	1	1
1	0	0	0	0	1
1	1	0	1	1	1

Пример 2. Высказывание о буквах

Для какой строки ложно высказывание:

$$\text{«Первая буква гласная»} \rightarrow \neg \text{«Третья буква согласная»}?$$

- 1) abedc
- 2) babas
- 3) becde
- 4) abcab

Решение: импликация ложна только при истинной левой части и ложной правой. Первая буква гласная в вариантах 1 и 4. Третья буква согласная в вариантах 2, 3 и 4, поэтому отрицание этого высказывания в них ложно. Обоим условиям соответствует вариант 4.

Ответ: 4.

Пример 3. Равносильные выражения

Какое выражение равносильно $A \vee \neg(\neg B \wedge \neg C)$?

- 1) $\neg A \vee \neg B \vee \neg C$
- 2) $A \wedge \neg(B \wedge C)$
- 3) $A \vee \neg B \vee \neg C$
- 4) $A \vee B \vee C$

Решение: используем закон де Моргана и закон двойного отрицания:

$$A \vee \neg(\neg B \wedge \neg C) = A \vee (\neg\neg B \vee \neg\neg C) = A \vee B \vee C.$$

Ответ: 4.

Пример 4. Выражение по фрагменту таблицы

Определите, какое выражение соответствует фрагменту таблицы истинности.

X	Y	Z	F
1	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0

1) $\neg X \wedge \neg Y \wedge Z$

2) $X \wedge Y \wedge \neg Z$

3) $X \vee \neg Y \vee \neg Z$

4) $\neg X \vee \neg Y \vee Z$

Решение: подставим каждую тройку значений во все четыре выражения.

(X, Y, Z)	Выражение 1	Выражение 2	Выражение 3	Выражение 4	Требуемое F
$(1, 0, 0)$	0	0	1	1	0
$(0, 0, 1)$	1	0	1	1	1
$(0, 1, 0)$	0	0	1	1	0

Например, для первого выражения:

$$\neg 1 \wedge \neg 0 \wedge 0 = 0, \quad \neg 0 \wedge \neg 0 \wedge 1 = 1, \quad \neg 0 \wedge \neg 1 \wedge 0 = 0.$$

Только первое выражение совпадает со столбцом F во всех строках.

Ответ: 1.

Пример 5. Наименьшее целое число

Найдите наименьшее целое число $x > 0$, при котором ложно выражение

$$(4 > -(4 + x)x) \rightarrow (30 > x^2).$$

Решение: для ложной импликации левая часть должна быть истинной, правая — ложной.

Преобразуем левую часть:

$$4 > -(4 + x)x \iff x^2 + 4x + 4 > 0 \iff (x + 2)^2 > 0.$$

При $x > 0$ она всегда истинна. Правая часть ложна при $x^2 \geq 30$. Поскольку $5^2 = 25 < 30$, а $6^2 = 36 > 30$, наименьшее подходящее целое число — 6.

Ответ: 6.

Пример 6. Места участников соревнования

Перед началом соревнования три зрителя сделали прогнозы:

1. Коля победит, Петя будет вторым.
2. Петя — третий, Ваня — первый.
3. Коля будет последним, первым будет Женя.

Каждый зритель оказался прав ровно в одном из двух прогнозов. Какие места заняли Женя, Ваня, Петя и Коля? Перечислите места в указанном порядке имён.

Решение: введём обозначения.

Переменная	Высказывание
A	Коля первый
B	Петя второй
C	Петя третий
D	Ваня первый
E	Коля четвёртый
F	Женя первый

Одновременно не могут быть истинными B и C , A и E , A и D , A и F , D и F .

Ровно один верный прогноз в каждой паре означает:

$$A \neg B \vee \neg AB = 1, \quad C \neg D \vee \neg CD = 1, \quad E \neg F \vee \neg EF = 1.$$

Здесь запись без знака между переменными обозначает конъюнкцию. Все три условия должны выполняться одновременно:

$$(A \neg B \vee \neg AB)(C \neg D \vee \neg CD)(E \neg F \vee \neg EF) = 1.$$

Раскрывая скобки, получаем восемь слагаемых:

$$\begin{aligned} & A \neg B C \neg D E \neg F \vee \neg A B C \neg D E \neg F \\ & \vee A \neg B \neg C D E \neg F \vee \neg A B \neg C D E \neg F \\ & \vee A \neg B C \neg D \neg E F \vee \neg A B C \neg D \neg E F \\ & \vee A \neg B \neg C D \neg E F \vee \neg A B \neg C D \neg E F = 1. \end{aligned}$$

С учётом несовместимости прогнозов остаётся

$$\neg A B \neg C D E \neg F = 1.$$

Следовательно, $A = 0$, $B = 1$, $C = 0$, $D = 1$, $E = 1$, $F = 0$. Петя второй, Ваня первый, Коля четвёртый, а Женя третий.

Ответ: 3124.

3. Практические задания

Задание 1. Таблицы истинности

Составьте таблицы истинности для трёх выражений:

1. $((A \vee B) \rightarrow A) \sim B$.
2. $(\neg A \vee \neg(B \sim A)) \oplus B$.
3. $(A \vee B) \rightarrow C$.

Пояснение: $\oplus$ — исключающее ИЛИ (сумма по модулю 2). Во втором выражении сначала вычислите эквивалентность и её отрицание, затем дизъюнкцию, после неё — исключающее ИЛИ. Покажите промежуточные столбцы таблиц.

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

Задание 2. Высказывание о слове

Для какого слова истинно высказывание:

$(\text{«Первая буква гласная»} \vee \text{«Пятая буква согласная»}) \rightarrow \text{«Вторая буква гласная»}$?

- 1) арбуз
- 2) ответ
- 3) кресло
- 4) привет

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

Задание 3. Эквивалентное выражение

Выберите выражение, эквивалентное $\neg(\neg A \wedge B) \vee \neg C$.

- 1) $\neg A \vee B \vee \neg C$
- 2) $A \vee \neg B \vee \neg C$
- 3) $\neg A \vee \neg B \vee \neg C$
- 4) $A \vee B \vee \neg C$

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

Задание 4. Фрагмент таблицы истинности

Определите, какое выражение соответствует фрагменту таблицы истинности.

X	Y	Z	F
0	0	0	0
1	0	1	1
0	1	0	1

- 1) $X \wedge Y \wedge Z$
- 2) $(X \wedge Y) \vee Z$
- 3) $\neg X \vee Y \vee \neg Z$
- 4) $X \vee (Y \wedge \neg Z)$

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

Задание 5. Наибольшее целое число

Найдите наибольшее целое число $x > 0$, для которого ложно выражение

$$((x + 6)x + 9 > 0) \rightarrow (x^2 > 20).$$

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

Задание 6. Значения логических переменных

Найдите значения логических переменных A, B, C, D , при которых

$$(\neg(C \vee B) \wedge A) \rightarrow ((\neg A \wedge \neg C) \vee D) = 0.$$

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

Задание 7. Итоги турнира

В соревновании участвовали пять человек: Аня, Надя, Вера, Рита, Саша. Об итогах турнира есть пять высказываний:

1. Первое место заняла Аня, а Рита — третья.
2. Пятая Вера, а Надя первая.
3. Первая Саша, а Вера — вторая.
4. Рита пятая, а Надя четвертая.
5. Надя четвертая, а первая — Аня.

В каждой паре ровно одно утверждение истинно. Кто занял первое место и на каком месте была Аня? Запишите первую букву имени победительницы и через запятую место, занятое Аней.

Решение и ответ:

// напишите ваш ответ тут

4. Тест 4

В вопросах с вариантами укажите номер ответа. В остальных запишите результат в требуемом формате.

Вопрос 1

Как называется таблица, содержащая все возможные наборы значений переменных и соответствующие значения логической функции?

- 1) таблица ложности
- 2) таблица истинности
- 3) таблица значений
- 4) таблица ответов

Ответ:

// напишите ваш ответ тут

Вопрос 2

Чему по закону де Моргана равно $\neg(A \vee B)$?

- 1) $\neg A \wedge \neg B$
- 2) $\neg A \wedge B$
- 3) $A \wedge \neg B$
- 4) $\neg A \vee \neg B$

Ответ:

// напишите ваш ответ тут

Вопрос 3

Какое имя удовлетворяет истинности высказывания:

$\neg(\text{«Первая буква согласная»} \rightarrow \text{«Третья буква гласная»})?$

- 1) Ирина
- 2) Сергей
- 3) Григорий
- 4) Ольга

Ответ:

// напишите ваш ответ тут

Вопрос 4

Выберите выражение, эквивалентное $\neg A \vee \neg(B \wedge C)$.

- 1) $\neg A \vee \neg B \vee \neg C$
- 2) $\neg A \wedge B \wedge C$
- 3) $A \wedge \neg B \wedge C$
- 4) $(\neg A \vee B) \wedge C$

Ответ:

// напишите ваш ответ тут

Вопрос 5

Какое выражение соответствует фрагменту таблицы истинности?

X	Y	Z	F
0	0	0	0
1	1	0	1
1	0	0	1

- 1) $\neg X \vee \neg Y \vee \neg Z$
- 2) $X \wedge Y \wedge Z$
- 3) $X \wedge \neg Y \wedge \neg Z$
- 4) $X \vee Y \vee Z$

Ответ:

// напишите ваш ответ тут

Вопрос 6

Для какого значения x истинно выражение $((x > 2) \vee (x > 5)) \rightarrow (x < 3)$?

- 1) 5
- 2) 3
- 3) 4
- 4) 2

Ответ:

// напишите ваш ответ тут

Вопрос 7

Для какого значения x выполняется $\neg((x > 2) \rightarrow (x > 3)) = 1$?

- 1) 1
- 2) 2
- 3) 3
- 4) 4

Ответ:

// напишите ваш ответ тут

Вопрос 8

Сколько различных наборов значений логических переменных A, B, C, D, E удовлетворяет равенству

$$A \wedge \neg B \wedge C \wedge \neg D \wedge (E \vee \neg E) = 0?$$

В ответе запишите количество наборов.

Ответ:

// напишите ваш ответ тут

Вопрос 9

Каково наибольшее целое число X , при котором истинно высказывание

$$(100 < X^2) \rightarrow (100 > (X + 1)^2)?$$

Ответ:

// напишите ваш ответ тут

Вопрос 10

Четыре друга — Антон, Михаил, Николай и Виктор — пришли в автосалон. Остались четыре машины: красная, чёрная, белая и синяя. Каждый купил по одной машине.

Имеются три утверждения:

- Красную машину купил Антон, а чёрную — Михаил.
- Антон взял чёрный автомобиль, а Виктор — белый.
- Николай забрал чёрный автомобиль, а Виктор — синий.

В каждой паре ровно одно утверждение истинно. Кто купил синюю машину и какой автомобиль выбрал Виктор?

Запишите первую букву имени покупателя синей машины и через запятую первую букву цвета машины Виктора.

Ответ:

// напишите ваш ответ тут

5. Реализация задач на языке Python

5.1. Теоретический материал

Python позволяет работать с отдельными двоичными разрядами целых чисел. **Побитовые операторы** рассматривают операнды как последовательности битов и выполняют действия над каждым разрядом.

Операторы приведены в порядке убывания приоритета:

Оператор	Назначение
~	Побитовое НЕ (инверсия)
<<, >>	Сдвиги влево и вправо
&	Побитовое И
^	Побитовое исключающее ИЛИ (XOR)
\	Побитовое ИЛИ (OR)

В инверсии каждый бит меняется на противоположный. Для целых чисел Python выполняется $\sim x == -x - 1$.

Операторы << и >> сдвигают биты на заданное число позиций. Для неотрицательного целого числа сдвиг влево на k позиций соответствует умножению на 2^k , вправо — целочисленному делению на 2^k .

Выражение	Двоичная запись результата	Десятичное значение
5	00000101	5
5 << 1	00001010	10
5 >> 1	00000010	2

Пояснение: биты нумеруются **справа налево с нуля**. Позиции 0–5 включают шесть бит, позиции 0–7 — восемь. Целые числа Python не ограничены восьмью битами; ведущие нули здесь добавлены только для наглядности.

Побитовые И, исключающее ИЛИ и ИЛИ

& даёт 1, если оба соответствующих бита равны 1. ^ даёт 1, если биты различаются. | даёт 1, если хотя бы один бит равен 1.

Значение / операция	Бит 7	Бит 6	Бит 5	Бит 4	Бит 3	Бит 2	Бит 1	Бит 0	Десятичное значение
x	0	0	1	0	0	1	0	1	37
y	0	0	1	1	1	0	1	0	58
$x \& y$	0	0	1	0	0	0	0	0	32
$x \wedge y$	0	0	0	1	1	1	1	1	31
$x \ y$	0	0	1	1	1	1	1	1	63

Пояснение: логические операторы not, and, or и побитовые операторы ~, &, | решают разные задачи. Например, not 5 даёт False, а ~5 — число -6.

5.2. Пример 1. Основные побитовые операции

Даны $x = 37$, $y = 58$. Найдите $\sim x$, $x \gg 3$, $x \ll 2$, $x \& y$, $x \wedge y$, $x \mid y$.

Решение (код программы):

```
x, y = 37, 58

print('x =', x, 'x_bin =', bin(x))
print('y =', y, 'y_bin =', bin(y))

a = ~x
print('~x =', a, '~x_bin =', bin(a))

b = x >> 3
print('x >> 3 =', b, '(x >> 3)_bin =', bin(b))

c = x << 2
print('x << 2 =', c, '(x << 2)_bin =', bin(c))

d = x & y
print('x & y =', d, '(x & y)_bin =', bin(d))

e = x ^ y
print('x ^ y =', e, '(x ^ y)_bin =', bin(e))

f = x | y
print('x | y =', f, '(x | y)_bin =', bin(f))
```

Пояснение: `bin()` возвращает строку с префиксом `0b`. Для отрицательного числа перед префиксом стоит минус: это запись значения, а не дополнительный код фиксированной длины.

5.3. Пример 2. Извлечение битов

Извлеките из числа биты в позициях 4, 5 и 6 и определите целочисленное значение полученного трёхбитового набора.

Маска `0b1110000` оставляет нужные разряды, а сдвиг вправо на четыре позиции переносит их в младшие разряды.

Решение (код программы):

```
number = int(input('Введите число: '))

# Оставляем биты в позициях 4, 5, 6.
number &= 0b1110000
# Переносим их в позиции 0, 1, 2.
number >>= 4

print('number =', number)
```

5.4. Пример 3. Умножение выделенных частей чисел

В первом числе оставьте биты в позициях 0–5 включительно, во втором — в позициях 0–7 включительно. Умножьте полученные значения.

Решение (код программы):

```
x = int(input('x = '))
y = int(input('y = '))

# Шесть бит: позиции 0–5 включительно.
x &= 0b111111
# Восемь бит: позиции 0–7 включительно.
y &= 0b11111111

z = x * y
print('x =', x)
print('y =', y)
print('z =', z)
```

5.5. Практические задания

Напишите решения в ячейках кода под условиями. Запустите программы и сохраните результаты выполнения. Нумерация битов начинается с нуля.

Задание 1

Даны два различных неотрицательных целых числа k и n . Выведите значение $2^k + 2^n$, используя для вычисления только побитовые операции.

Напишите решение задачи здесь.

Задание 2

Введите с клавиатуры целое число $n > 0$. Если оно является точной степенью двойки, выведите YES, иначе — NO.

Напишите решение задачи здесь.

Задание 3

Даны целые числа a и k , где $k \geq 0$. Выведите число, полученное из a установкой k -го бита в 1.

Напишите решение задачи здесь.

Задание 4*

Даны целые числа n и k , где $k \geq 0$. Обнулите в числе n последние (младшие) k бит и выведите результат. Рекомендуется решить задачу без использования циклов.

Напишите решение задачи здесь.